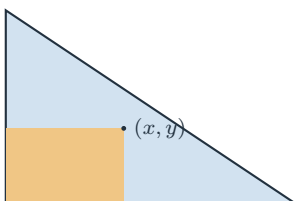
Условие

Точка (X, Y) попада случайно в триъгълник с върхове $(0, 0)$, $(0, 2)$ и $(3, 0)$. Намерете съвместната плътност, функцията на разпределение и корелацията на X и Y.

Плътност и функция на разпределение

Лицето е 3, затова плътността е $\frac{1}{3}$ върху триъгълника:
$D = \{x, y > 0,\ 2x + 3y \leq 6\}$.



вътре в D: $F(x, y) = \frac{xy}{3}$
Иначе броим лицето на частта
от правоъгълника, която е в D.

Корелация

$\mathbb{E}[X] = 1$, $\mathbb{E}[Y] = \frac{2}{3}$ (центърът на тежестта), а

$$\mathbb{E}[XY] = \frac{1}{3}\int_0^3 \int_0^{2-\frac{2}{3}x} xy\,dy\,dx = \frac{1}{2}.$$

Значи $\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$. За този триъгълник $\mathrm{Var}X = \frac{1}{2}$ и $\mathrm{Var}Y = \frac{2}{9}$.

Отговор. $f = \frac{1}{3}\mathbb{1}_D$; $\mathrm{Cov}(X,Y) = -\frac{1}{6}$; $\rho_{X,Y} = \dfrac{-1/6}{\sqrt{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{9}}} = -\dfrac{1}{2}$.